

Домашнее задание к §7. Метод неопределённых коэффициентов

Вариант 5

Постановка. Уравнение переноса $u_t + a u_x = 0$, $a = \text{const} > 0$; равномерная сетка $x_m = mh$, $t_n = n\tau$; число Куранта $r = a\tau/h$. Рассматриваются двухслойные явные схемы на шаблоне S (формула (7.2) лекции):

$$y_m^{n+1} = \sum_{\mu \in S} \alpha_\mu y_{m+\mu}^n,$$

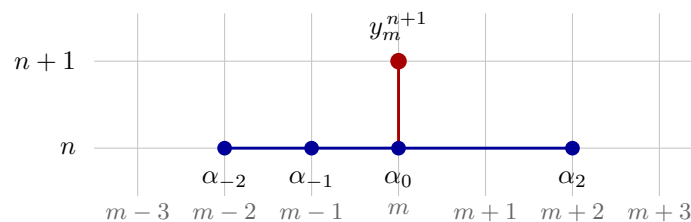
где S — набор целых смещений, α_μ — неопределённые коэффициенты (функции r). Условия порядка p на решении (теорема 1, формула (7.14)):

$$\sum_{\mu \in S} \alpha_\mu (-\mu)^k = r^k, \quad k = 0, 1, \dots, p.$$

Все задачи решаются средствами лекции §7: условия (7.14), теоремы 1–6, разборы 1–3, §7.8–§7.10. Выкладки приводятся полностью; каждое утверждение об устойчивости сопровождается вычислением (неравенство на коэффициенты или явный вид $|\lambda|^2$); рисунки — с подписанными осями. Численная часть выполняется при $r = \frac{1}{4}$. Сдаётся PDF (скан или набор); на каждой странице — фамилия, группа, номер варианта.

Задание 1. Шаблон из четырёх узлов

Шаблон вашего варианта: $S = \{-2, -1, 0, 2\}$; схема $y_m^{n+1} = \alpha_{-2} y_{m-2}^n + \alpha_{-1} y_{m-1}^n + \alpha_0 y_m^n + \alpha_2 y_{m+2}^n$.



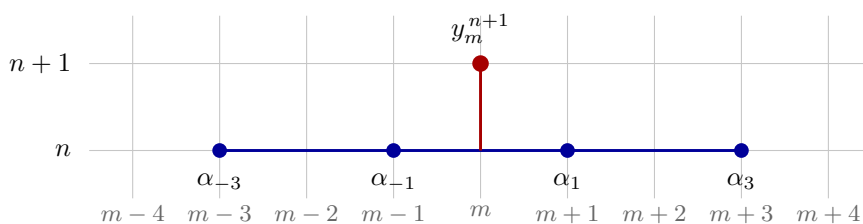
Шаблон задания 1: узлы слоя n с весами α_μ и узел $(m, n+1)$.

- Условия порядка.** Выписать условия (7.14) при $k = 0, 1, 2, 3$ и записать систему в безразмерном виде, как (7.13).
- Семейства и единственная схема.** Найти семейство схем первого порядка (два свободных параметра), прямую схем второго порядка (один параметр) и единственную схему третьего порядка. Проверить сумму коэффициентов; указать, при каких r схема третьего порядка вырождается в точный сдвиг, и объяснить, почему именно при этих r .
- Главный член невязки.** По теореме 1 записать главный член невязки схемы третьего порядка и указать характер погрешности — диссипация или дисперсия (§7.7).
- Плоскость параметров.** Выбрать два свободных параметра семейства первого порядка и изобразить в их плоскости при $r = \frac{1}{2}$ прямую второго порядка и точку третьего порядка. Отметить, какие из схем «уголок», Лакса, Лакса–Вендроффа, Бима–Уорминга, Фромма помещаются на вашем шаблоне, и где они лежат.
- Устойчивость: условия на коэффициенты.** Для семейства первого порядка провести исследование по шагам §7.8: выписать $1 - |\lambda|^2$ как многочлен по $s = \sin^2(\alpha/2)$ с коэффициентами через параметры (аналог формул (7.28)–(7.29) для вашего шаблона); получить из него условие на длинных волнах ($\nu \geq 0$), условие при $\alpha = \pi$ и достаточное условие неотрицательности коэффициентов; изобразить все три на той же плоскости.

6. **Окно устойчивости прямой и схема третьего порядка.** Для прямой второго порядка найти $1 - |\lambda|^2 = s^2 P(s)$ и получить точную область устойчивости в зависимости от параметра (по образцу теоремы 5). Отдельно выписать область устойчивости схемы третьего порядка по r и объяснить её вид положением точки $x_m - rh$ относительно узлов шаблона.
7. **Дисперсия и диссипация вдоль прямой.** Вдоль прямой второго порядка выписать коэффициент дисперсии β (7.24) и коэффициент диссипации длинных волн D (аналог (7.40)) как функции параметра. Указать, в какую сторону сдвиг по прямой уменьшает дисперсию и в какую — диссипацию, и достигим ли нуля каждого из них внутри области устойчивости при $r = \frac{1}{4}$.

Задание 2. Второй шаблон

Шаблон вашего варианта: $S = \{-3, -1, 1, 3\}$, число узлов $N = 4$; схема $y_m^{n+1} = \alpha_{-3} y_{m-3}^n + \alpha_{-1} y_{m-1}^n + \alpha_1 y_{m+1}^n + \alpha_3 y_{m+3}^n$.



Шаблон задания 2.

1. **Условия порядка.** Выписать условия (7.14) при $k = 0, 1, \dots, N$.
2. **Кто и почему сокращается.** Записывая каждое уравнение, проследить, какие слагаемые в нём взаимно уничтожаются или объединяются и почему; выписать, какие комбинации коэффициентов входят в уравнения с чётными k , какие — с нечётными. Ввести для этих комбинаций собственные обозначения и переписать систему через них.
3. **Строение системы и наибольший порядок.** Показать, что система распадается на независимые части; указать, сколько в каждой уравнений и сколько неизвестных. Найти наибольший достижимый порядок и схему этого порядка. Указать, какое именно условие делает следующий порядок невозможным и в какую часть системы оно попадает.
4. **Множитель перехода.** Записать множитель перехода (7.26) и выразить его вещественную и мнимую части через введённые в п. 2 комбинации коэффициентов. Выписать $\lambda(\pi)$ и указать, от каких комбинаций он зависит.
5. **Диссипация и условие $k = 2$.** Записать условие на длинных волнах (п. 2 теоремы 4) и выяснить, какие комбинации коэффициентов отвечают за диссипацию. Рассмотреть схему, у которой $\alpha_0 = 1$, а все остальные комбинации, входящие в уравнения с чётными k , равны нулю: объяснить, почему она не может быть устойчивой, и что условие (7.14) при $k = 2$ предписывает этим комбинациям.
6. **Устойчивость на том же шаблоне.** Найти область устойчивости схемы наибольшего порядка по гармоникам; построить график $|\lambda|^2$ по $\alpha \in [0, \pi]$ при $r = \frac{1}{4}$.
7. **Вывод.** Сформулировать своими словами, чем устроены схемы на вашем шаблоне: какие условия и какие свойства определяются одними комбинациями коэффициентов, какие — другими, и какие следствия для порядка и устойчивости отсюда вытекают. Сравнить с шаблоном задания 1.